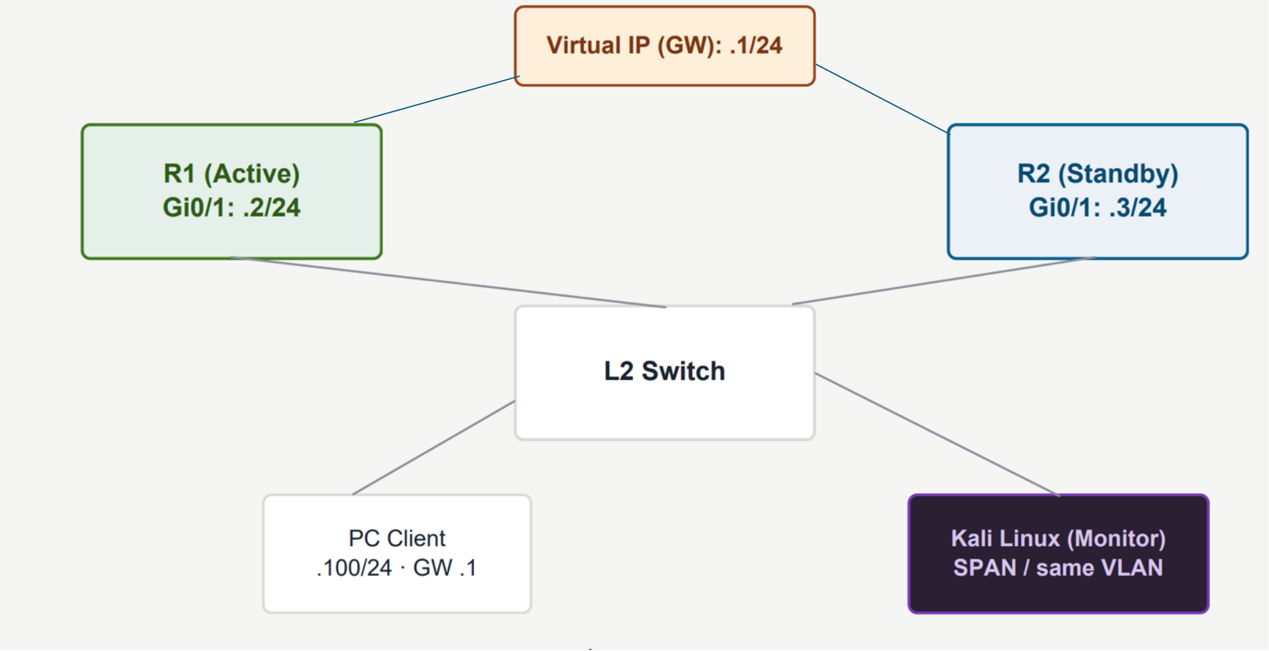
Lab Sheet: Gateway Redundancy — HSRP
พร้อมทดสอบ Failover ด้วย Kali Linux (Wireshark / tcpdump)

1. วัตถุประสงค์ (Objectives)

1. ตั้งค่า HSRP และ VRRP บน Router/L3 Switch (Cisco IOS) จริง ให้ทำงานแบบ Active/Standby ได้ถูกต้อง
2. ตรวจสอบสถานะและอ่านผลลัพธ์จากคำสั่ง `show standby brief`, `show vrrp brief`, `show glbp brief`
3. ทดสอบ Failover จริงโดยจำลอง Router/Interface ล้มเหลว แล้ววัด Convergence Time
4. ใช้ Kali Linux ร่วมกับ Wireshark/tcpdump ดักจับและวิเคราะห์ทราฟฟิก Hello Packet ของ FHRP และ ICMP ระหว่างการสลับ Active/Standby

3. Lab Topology



แนะนำเปิด Switch SPAN/Mirror Port ไปยัง Kali เพื่อเห็นทราฟฟิกทั้งวง รวมถึง Hello Packet ของ FHRP และ ICMP ที่ใช้วัด Downtime

Part A — HSRP (Active/Standby)

A.1 Configuration (นศ. ต้องค้นหาคำสั่งในการทำกำหนด port ที่ถูกต้อง ตัวอย่างด้านล่างเป็นเพียงแนวทางการกำหนด HSRP (Active/Standby)

เติมคำสั่งที่ขาดในช่องว่าง แล้วนำไปตั้งค่าจริงบน R1 และ R2:

R1 — Active (Priority 110)

```
enable
configure terminal
interface GigabitEthernet0/1
 ip address 192.168.10.2 255.255.255.0
 no shutdown
 standby version 2
 standby 1 ip 192.168.10.3
 standby 1 priority 110
 standby 1 preempt
 standby 1 timers 1 4
```

R2 — Standby (Priority 100)

```
enable
configure terminal
interface GigabitEthernet0/1
 ip address 192.168.10.3 255.255.255.0
 no shutdown
 standby version 2
 standby 1 ip 192.168.10.2
 standby 1 priority 100
 standby 1 preempt
 standby 1 timers 1 4
```

A.2 Verification — บันทึกผลจริงที่ได้

รันคำสั่ง `show standby brief` บนทั้งสองตัว แล้วบันทึกผล:

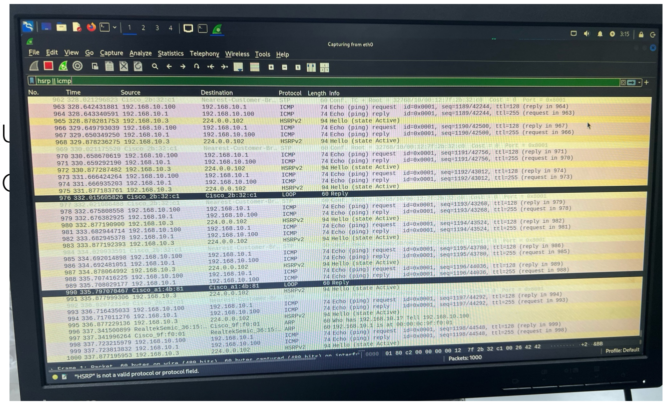
Router	Interface	Grp	Pri	P	State	Active	Standby	Virtual IP
R1	Fa0/0	1	110	P	Acttive	local	192.168.10.3	192.168.10.1
R2	Fa 0/1	1	100	P	Standy	192.168.10.2	local	192.168.10.1

1. คำถามระหว่างทำ: คอลัมน์ P ของทั้งสองตัวมีเครื่องหมายหรือไม่ ไม่มี หมายความว่าอย่างไร

2. ขณะทดสอบ Failover ของ HSRP ท่านจะใช้ Wireshark หรือ tcpdump บน Kali Linux ตรวจสอบข้อมูลใดบ้าง จากรายการต่อไปนี้ พร้อมอธิบายว่าแต่ละอย่างบอกอะไรเกี่ยวกับสถานะของ HSRP: **(capture ภาพหน้าจอประกอบ)**

ส่ง Hello ทุก 1 วิ ตามที่ตั้ง standby 1 timers 1 4 ปรากฏว่าเป็น Active Fa 0/0 (R1, .2) ยัง down อยู่ ไม่มี Hello ออกมาเลย

- แพ็กเก็ต Hello ของ HSRP (
- แพ็กเก็ต ICMP ที่ส่งจาก PC
- Source MAC Address ของ



```
hsrp || icmp
No.   Time           Source                 Destination            Protocol Length Info
  962 328.021296823  Cisco_2b:32:c1         Nearest-Customer-Br…   STP      60 Conf. TC + Root = 32768/10/00:12:7f:2b:32:c0  Cost = 0  Port = 0x8001
  963 328.642431881  192.168.10.100         192.168.10.1           ICMP     74 Echo (ping) request  id=0x0001, seq=1189/42244, ttl=128 (reply in 964)
  964 328.643340591  192.168.10.1           192.168.10.100         ICMP     74 Echo (ping) reply    id=0x0001, seq=1189/42244, ttl=255 (request in 963)
  965 328.878281753  192.168.10.3           224.0.0.102            HSRPv2   94 Hello (state Active)
  966 329.649793039  192.168.10.100         192.168.10.1           ICMP     74 Echo (ping) request  id=0x0001, seq=1190/42500, ttl=128 (reply in 967)
  967 329.650349250  192.168.10.1           192.168.10.100         ICMP     74 Echo (ping) reply    id=0x0001, seq=1190/42500, ttl=255 (request in 966)
  968 329.878236275  192.168.10.3           224.0.0.102            HSRPv2   94 Hello (state Active)
  969 330.021175520  Cisco_2b:32:c1         Nearest-Customer-Br…   STP      60 Conf. Root = 32768/10/00:12:7f:2b:32:c0  Cost = 0  Port = 0x8001
  970 330.658670619  192.168.10.100         192.168.10.1           ICMP     74 Echo (ping) request  id=0x0001, seq=1191/42756, ttl=128 (reply in 971)
  971 330.659292190  192.168.10.1           192.168.10.100         ICMP     74 Echo (ping) reply    id=0x0001, seq=1191/42756, ttl=255 (request in 970)
  972 330.877287482  192.168.10.3           224.0.0.102            HSRPv2   94 Hello (state Active)
  973 331.666424264  192.168.10.100         192.168.10.1           ICMP     74 Echo (ping) request  id=0x0001, seq=1192/43012, ttl=128 (reply in 974)
  974 331.666935203  192.168.10.1           192.168.10.100         ICMP     74 Echo (ping) reply    id=0x0001, seq=1192/43012, ttl=255 (request in 973)
  975 331.877183761  192.168.10.3           224.0.0.102            HSRPv2   94 Hello (state Active)
  976 332.015605826  Cisco_2b:32:c1         Cisco_2b:32:c1         LOOP     60 Reply
  977 332.021086488  Cisco_2b:32:c1         Nearest-Customer-Br…   STP      60 Conf. Root = 32768/10/00:12:7f:2b:32:c0  Cost = 0  Port = 0x8001
  978 332.675808558  192.168.10.100         192.168.10.1           ICMP     74 Echo (ping) request  id=0x0001, seq=1193/43268, ttl=128 (reply in 979)
  979 332.676382925  192.168.10.1           192.168.10.100         ICMP     74 Echo (ping) reply    id=0x0001, seq=1193/43268, ttl=255 (request in 978)
  980 332.877190900  192.168.10.3           224.0.0.102            HSRPv2   94 Hello (state Active)
  981 333.682944714  192.168.10.100         192.168.10.1           ICMP     74 Echo (ping) request  id=0x0001, seq=1194/43524, ttl=128 (reply in 982)
  982 333.682945378  192.168.10.1           192.168.10.100         ICMP     74 Echo (ping) reply    id=0x0001, seq=1194/43524, ttl=255 (request in 981)
  983 333.877192393  192.168.10.3           224.0.0.102            HSRPv2   94 Hello (state Active)
  984 334.020933591  Cisco_2b:32:c1         Nearest-Customer-Br…   STP      60 Conf. Root = 32768/10/00:12:7f:2b:32:c0  Cost = 0  Port = 0x8001
  985 334.692014898  192.168.10.100         192.168.10.1           ICMP     74 Echo (ping) request  id=0x0001, seq=1195/43780, ttl=128 (reply in 986)
  986 334.692481051  192.168.10.1           192.168.10.100         ICMP     74 Echo (ping) reply    id=0x0001, seq=1195/43780, ttl=255 (request in 985)
  987 334.878064992  192.168.10.3           224.0.0.102            HSRPv2   94 Hello (state Active)
  988 335.707416225  192.168.10.100         192.168.10.1           ICMP     74 Echo (ping) request  id=0x0001, seq=1196/44036, ttl=128 (reply in 989)
  989 335.708029177  192.168.10.1           192.168.10.100         ICMP     74 Echo (ping) reply    id=0x0001, seq=1196/44036, ttl=255 (request in 988)
  990 335.797070467  Cisco_a1:4b:81         Cisco_a1:4b:81         LOOP     60 Reply
  991 335.877999306  192.168.10.3           224.0.0.102            HSRPv2   94 Hello (state Active)
  992 336.020723140  Cisco_2b:32:c1         Nearest-Customer-Br…   STP      60 Conf. Root = 32768/10/00:12:7f:2b:32:c0  Cost = 0  Port = 0x8001
  993 336.716435033  192.168.10.100         192.168.10.1           ICMP     74 Echo (ping) request  id=0x0001, seq=1197/44292, ttl=128 (reply in 994)
  994 336.717011276  192.168.10.1           192.168.10.100         ICMP     74 Echo (ping) reply    id=0x0001, seq=1197/44292, ttl=255 (request in 993)
  995 336.877229136  192.168.10.3           224.0.0.102            HSRPv2   94 Hello (state Active)
  996 337.341500899  RealtekSemic_36:15:…   Cisco_9f:f0:01         ARP      60 Who has 192.168.10.1? Tell 192.168.10.100
  997 337.341996264  Cisco_9f:f0:01         RealtekSemic_36:15:…   ARP      60 192.168.10.1 is at 00:00:0c:9f:f0:01
  998 337.723215979  192.168.10.100         192.168.10.1           ICMP     74 Echo (ping) request  id=0x0001, seq=1198/44548, ttl=128 (reply in 999)
  999 337.723813832  192.168.10.1           192.168.10.100         ICMP     74 Echo (ping) reply    id=0x0001, seq=1198/44548, ttl=255 (request in 998)
 1000 337.877195953  192.168.10.3           224.0.0.102            HSRPv2   94 Hello (state Active)
Frame 1: Packet, 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on interf…
0000  01 80 c2 00 00 00 00 12  7f 2b 32 c1 00 26 42 42   ········ ·+2··&BB
"HSRP" is not a valid protocol or protocol field.     Packets: 1000     Profile: Default
```

คำถามท้ายบท

1. อธิบายหลักการทำงานของ HSRP และบทบาทของ Virtual IP Address กับ Virtual MAC Address ในการทำให้ Client มองเห็น Default Gateway เป็นอุปกรณ์เดียวเสมอ
2. HSRP เป็นโปรโตคอลแบบ Cisco Proprietary ที่อ้างอิงตาม RFC 2281 ซึ่งมีสถานะเป็น Informational ไม่ใช่ Standards Track จงอธิบายว่าความแตกต่างนี้ส่งผลต่อการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ต่างผู้ผลิตอย่างไร
3. จงอธิบาย State Machine ของ HSRP (Initial, Listen, Speak, Standby, Active) พร้อมระบุว่า Router ที่อยู่ในสถานะ Active และ Standby ทำหน้าที่แตกต่างกันอย่างไร
4. เปรียบเทียบรูปแบบ Virtual MAC Address ระหว่าง HSRP Version 1 (0000.0C07.ACxx) และ Version 2 (0000.0C9F.Fxxx) พร้อมอธิบายว่าตัวเลขส่วนท้าย (xx) หมายถึงอะไร
5. เพราะเหตุใดค่า Preempt ของ HSRP จึงถูกกำหนดให้ "ปิด" (Disabled) โดย default และหากไม่เปิดใช้งาน Preempt จะเกิดผลอย่างไรเมื่อ Router ที่มี Priority สูงกว่ากลับมาออนไลน์อีกครั้งหลัง Failover
6. จงคำนวณ Hold Time ที่เหมาะสม หาก Hello Timer ถูกตั้งไว้ที่ 3 วินาที ตามหลักการทั่วไปของ HSRP (Hold ≈ 3 × Hello) และอธิบายว่าเหตุใดจึงไม่ควรตั้ง Hold Time ให้ใกล้เคียงกับ Hello Timer มากเกินไป
7. จงเขียนคำสั่ง Cisco IOS สำหรับตั้งค่า HSRP group 10 บน Interface GigabitEthernet0/1 โดยกำหนด Virtual IP เป็น 172.16.1.1, Priority 120, เปิดใช้งาน Preempt และตั้ง Hello Timer 1 วินาที Hold Timer 4 วินาที
8. จากคำสั่ง show standby brief หากพบว่า Router ทั้งสองตัวแสดงสถานะเป็น Active พร้อมกัน (Active-Active) ท่านคิดว่าสาเหตุที่เป็นไปได้คืออะไร และควรตรวจสอบพารามิเตอร์ใดบ้างเพื่อแก้ไขปัญหานี้
9. อธิบายวิธีวัด Convergence Time ของ HSRP จากไฟล์ Capture ด้วย Wireshark และเหตุใดค่า Convergence Time ที่วัดได้จริงจึงมักใกล้เคียงกับค่า Hold Time ที่ตั้งไว้มากกว่า Hello Timer
10 หากต้องออกแบบเครือข่ายที่ต้องการ Failover เร็วระดับ Sub-second ท่านจะปรับ Timer ของ HSRP อย่างไร และมีความเสี่ยงหรือข้อควรระวังใดที่ต้องพิจารณา (เช่น CPU Load หรือ False Failover) ประกอบการตัดสินใจ
11. ในแล็บนี้ใช้ Kali Linux เชื่อมต่อผ่าน SPAN/Mirror Port เพื่อวัตถุประสงค์ใด และเพราะเหตุใดจึงต้องเชื่อมผ่าน SPAN Port แทนที่จะเชื่อมเข้ากับ Switch Port ปกติเหมือน PC Client

1. หลักการ HSRP - Router 2+ ตัวทำงานเป็น Virtual Router เดียว โดย Virtual IP คือ Gateway ที่ Client ตั้งค่า ตรงที่ไม่ต้องเปลี่ยน ส่วน Virtual MAC ทำให้ Client ไม่ต้อง ARP ใหม่ตอนสลับ Active - จึงมองไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงเบื้องหลัง

2. RFC 2281 (Informational) - ไม่ใช่มาตรฐานเปิด [illegible] ใช้ได้เฉพาะอุปกรณ์ Cisco เท่านั้น ถ้ามีอุปกรณ์ต่างยี่ห้อต้องใช้ VRRP แทน (เป็น Standards Track)

3. State Machine . Initial -> Learn -> Listen -> Speak -> Standby/Active
   - Active = forward traffic + ตอบ ARP ด้วย Virtual MAC
   - Standby = เฝ้าฟัง Hello เตรียมรับช่วง ไม่ forward traffic

4. Virtual MAC v1 vs v2
   - V1 : 0001.0C07.ACxx (รองรับ 256 กลุ่ม)
   - v2 : 0000.0C9F.Fxxx (รองรับ 4096 กลุ่ม)
   - xx/xxx = HSRP Group Number

5. Preempt ปิด default - กันไม่ให้ Router ที่เพิ่งกลับมาแย่ง Active คืนเร็วเกินไปจนเกิด Flapping ถ้าไม่เปิด Preempt -> Router priority สูงกว่าจะเป็นแค่ Standby ตลอดไป ไม่แย่งคืน

6. Hold Time = 3 x Hello = 3x3 = 9 วินาที (standard ~10s) - ต้องเป็นระยะห่างจาก Hello Timer พอสมควร กันไม่ให้ Delay ปกติของ network ทำให้เกิด False Failover

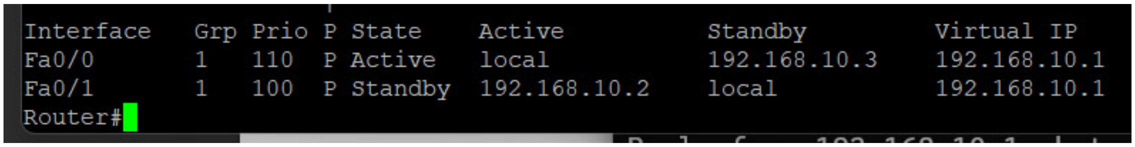
7.
```
interface fastEthernet 0/1
  standby version 2
  standby 10 ip 192.16.1.1
  standby 10 priority 120
  standby 10 preempt
  standby 10 timers 1 4
```

8. Active-Active - สาเหตุหลักคือ Hello Packet คุยกันไม่ถึง (Link/VLAN ไม่ตรง, Group number/version ไม่ตรงกัน) -> เช็ค show standby brief, VLAN, Multicast (224.0.0.102 UDP 1985)

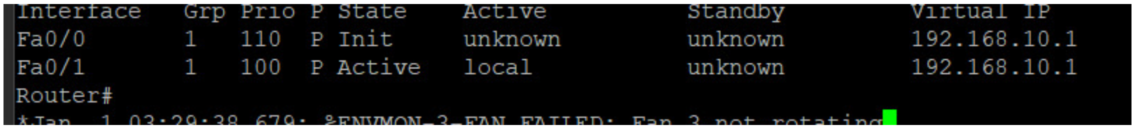
9. วัด Convergence Time - กรอง icmp ใน Wireshark หา T1 (reply สุดท้ายก่อนตัด) กับ T2 (reply แรกหลังกลับมา) -> Convergence = T2 - T1 ใกล้เคียง Hold Time เพราะ Standby ต้องรอ Hold Time หมดก่อนถึงจะเลื่อนขึ้น Active

10. Failover ระดับ sub-second - ปรับเป็น standby 1 timers msec 100 msec 300 แต่เสี่ยง CPU load สูงขึ้น และ False Failover ถ้า network มี jitter - แนะนำใช้ BFD ร่วมด้วยแทน

11. Kali ต้องใช้ SPAN Port - เพราะ Switch ปกติส่ง traffic แค่ไปยัง MAC ปลายทาง เท่านั้น (unicast) ถ้าเสียบ Access port ธรรมดา จะไม่เห็น traffic ของคนอื่น ไม่เห็น Hello ระหว่าง R1-R2 ต้องใช้ SPAN เพื่อ "Copy" ทราฟฟิก ทั้งหมดมาให้ดู



```
Interface     Grp  Prio P State    Active          Standby         Virtual IP
Fa0/0         1    110  P Active   local           192.168.10.3    192.168.10.1
Fa0/1         1    100  P Standby  192.168.10.2    local           192.168.10.1
Router#
```



```
Interface     Grp  Prio P State    Active          Standby         Virtual IP
Fa0/0         1    110  P Init     unknown         unknown         192.168.10.1
Fa0/1         1    100  P Active   local           unknown         192.168.10.1
Router#
*Jan  1 03:29:38.679: %ENVMON-3-FAN_FAILED: Fan 3 not rotating
```